necesario para P_2" es:

a) Verdadero **b)** Falso
c) Indeterminable **d)** Ninguna de las anteriores.

Solución:

L "P_1 es suficiente para P_2" significa que $P_1 \rightarrow P_2$ es tautología.

L "P_1 es necesario para P_2" significa que $\neg P_1 \rightarrow \neg P_2$ es tautología.

Para que la opción a) sea la correcta debe ser que $P_1 \rightarrow P_2$ sea tautología y que $\neg P_1 \rightarrow \neg P_2$ no lo sea. Si no ocurren ambas cosas, el enunciado sería falso y la respuesta correcta sería b).

Veamos:

T Consideremos la siguiente interpretación: p = F ; q = V y r = V.

Entonces: $\left.\begin{array}{l} p = F \\ q \wedge r = V \end{array}\right\}$ *entonces* $p \rightarrow (q \wedge r) = P_1 = V$

Mientras que: $\left.\begin{array}{l} p = F \\ r = V \end{array}\right\}$ *entonces* $r \leftrightarrow p = P_2 = F$

Entonces, para la interpretación p = F ; q = V y r = V tenemos que:

$$\left.\begin{array}{l} P_1 = V \\ P_2 = F \end{array}\right\} \text{ entonces } P_1 \rightarrow P_2 \text{ es Falso}$$

Es decir, existe una interpretación (de las $8=2^3$ posibles), para las que el condicional $P_1 \rightarrow P_2$ es falso, es decir, no es tautología. Esto significa que P_1 no es condición suficiente para P_2 , esto es, el enunciado es falso.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 81.-

Supongamos que **P** y **Q** son dos sentencias que dependen de una o más variables proposicionales y que $P \rightarrow Q$ es una tautología. Entonces $\neg Q \rightarrow \neg P$ es:

a) Tautología **b)** Contradicción
c) Indeterminada **d)** $P \rightarrow Q$ no puede ser tautología.

Solución:

P y **Q** son sentencias que dependen de las proposiciones p, q, r, s,.... etc.

La sentencia $P \rightarrow Q$ puede ser tautología, es decir, puede ser verdadera para todas las interpretaciones posibles de las variables p, q, r, s,..... etc.

Supongamos que $P \rightarrow Q$ es tautología. Esto supone que de las cuatro posibilidades que existen para los valores de verdad del antecedente **P** y del consecuente **Q**, es decir:

Î P = V y Q = V Ï P = V y Q = F Ð P = F y Q = V Ñ P = F y Q = F